

Dokumentacja funkcjonalna

Aplikacja Java – Wizualizacja grafów planarnych

Mateusz Kamieniecki
Jan Rękas

16 kwietnia 2026

Spis treści

1	Cel projektu	2
2	Opis funkcjonalności	2
3	Interfejs graficzny	2
3.1	Pasek menu	3
3.2	Panel boczny (lewy)	3
3.2.1	Zakładka: Graph settings	3
3.2.2	Zakładka: Edition settings	4
3.2.3	Zakładka: View settings	4
3.3	Panel wizualizacji (prawy)	4
3.4	Pasek stanu	5
4	Formaty danych wejściowych	5
4.1	Plik z opisem grafu (lista krawędzi)	5
4.2	Plik tekstowy ze współrzędnymi (.txt)	5
4.3	Plik binarny ze współrzędnymi (.bin)	6
5	Formaty danych wyjściowych	6
5.1	Format tekstowy (.txt)	6
5.2	Format binarny (.bin)	6
6	Dostępne algorytmy	6
7	Przykładowe scenariusze użycia	7
7.1	Wczytanie grafu i obliczenie układu	7
7.2	Ręczna edycja pozycji wierzchołka	7
7.3	Zmiana ustawień wyświetlania	8
8	Sytuacje wyjątkowe	8

1 Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie aplikacji w języku Java z graficznym interfejsem użytkownika (GUI) opartym na bibliotece Swing, umożliwiającej wczytywanie, wizualizację oraz interaktywną modyfikację układu wierzchołków grafów planarnych. Aplikacja stanowi graficzne uzupełnienie narzędzia konsolowego napisanego w języku C – pozwala na wczytanie plików wynikowych wygenerowanych przez tamten program (zarówno w formacie tekstowym, jak i binarnym), jak również bezpośrednie wczytanie opisu grafu z listy krawędzi i samodzielne wyznaczenie współrzędnych przy użyciu wbudowanych algorytmów. Wyniki obliczeń mogą zostać zapisane do pliku w celu dalszego przetwarzania.

2 Opis funkcjonalności

Aplikacja udostępnia następujące funkcje:

- wczytywanie opisu grafu (lista krawędzi) z pliku tekstowego za pomocą okna dialogowego,
- wywołanie binarnego programu w języku C jako procesu zewnętrznego w celu wyznaczenia współrzędnych wierzchołków,
- wybór algorytmu i formatu wyjściowego przekazywanych jako argumenty do programu C,
- automatyczne nazwanie pliku wyjściowego na podstawie nazwy pliku wejściowego (przyrostek `_positions`),
- wyświetlenie grafu w panelu wizualizacji po zakończeniu obliczeń,
- ręczna modyfikacja współrzędnych wybranego wierzchołka bez ponownego uruchamiania algorytmu,
- zmiana skali i pozycji widoku przy użyciu suwaka zoom oraz przycisków pomocniczych,
- przełączanie widoczności etykiet wierzchołków i wag krawędzi,
- czytelne komunikaty o błędach wyświetlane bezpośrednio w interfejsie graficznym.

3 Interfejs graficzny

Okno główne aplikacji podzielone jest na trzy obszary: poziomy pasek menu na górze okna, lewy panel boczny zajmujący około 25–30% szerokości okna oraz prawy obszar wizualizacji grafu wypełniający pozostałą przestrzeń. Na samym dole okna znajduje się wąski pasek stanu.

3.1 Pasek menu

Pasek menu jest stałym, poziomym elementem umieszczonym na górze okna. Zawiera trzy opcje, których kliknięcie przełącza zawartość lewego panelu bocznego:

- **Graph settings** – wyświetla w panelu bocznym zakładkę konfiguracji wczytywania i obliczeń,
- **Edition settings** – wyświetla w panelu bocznym zakładkę ręcznej edycji współrzędnych,
- **View settings** – wyświetla w panelu bocznym zakładkę ustawień wyświetlania.

Pasek menu nie zawiera rozwijanych podmenu – każda z trzech opcji działa jako przycisk przełączający stan panelu bocznego.

3.2 Panel boczny (lewy)

Panel boczny zajmuje około 25–30% szerokości okna i wyświetla jedną z trzech zakładek w zależności od aktualnie wybranej opcji w pasku menu. Zakładki nie są widoczne jednocześnie – w danym momencie aktywna jest dokładnie jedna.

3.2.1 Zakładka: Graph settings

Zakładka ta służy do skonfigurowania danych wejściowych, wyboru algorytmu i uruchomienia obliczeń. Zawiera następujące elementy, ułożone od góry do dołu:

1. **Plik wejściowy** – pole tekstowe ze ścieżką do pliku oraz przycisk *Browse* otwierający systemowe okno dialogowe wyboru pliku. Domyślna wartość: `input.txt`.
2. **Wybór algorytmu** – dwa przyciski opcji (*radio button*) umożliwiające wybór jednego z dostępnych algorytmów:
 - *Tutte embedding* (algorytm 1, domyślny),
 - *Spectral layout* (algorytm 2).
3. **Katalog wyjściowy** – pole tekstowe ze ścieżką do katalogu zapisu oraz przycisk *Browse*. Domyślnie: katalog programu.
4. **Format zapisu** – dwa niezależne przyciski przełączające (toggling):
 - *Binary (.bin)* – włącza zapis binarny,
 - *Text (.txt)* – włącza zapis tekstowy.

Możliwe jest wybranie obu formatów jednocześnie. Jeśli nie wybrano żadnego, program domyślnie zapisuje plik binarny. Nazwa pliku wyjściowego jest tworzona automatycznie jako nazwa pliku wejściowego z dopiskiem `_positions` (np. `graf_positions.bin`).

5. **Przycisk Wykonaj** – uruchamia wywołanie binarki programu C z odpowiednimi argumentami (ścieżka wejściowa, wyjściowa, wybrany algorytm, format). Po zakończeniu obliczeń panel wizualizacji wyświetla wygenerowany graf. Jeśli nie wybrano pliku wejściowego, wyświetlany jest komunikat o błędzie.

3.2.2 Zakładka: Edition settings

Zakładka ta umożliwia ręczną korektę współrzędnych wybranego wierzchołka bez ponownego uruchamiania algorytmu. Zawiera:

1. **Wybór wierzchołka** – lista rozwijana (*combo box*) z identyfikatorami wszystkich wierzchołków aktualnie wczytanego grafu.
2. **Pola współrzędnych** – dwa pola numeryczne:
 - X – aktualna współrzędna x wybranego wierzchołka,
 - Y – aktualna współrzędna y wybranego wierzchołka.

Po wybraniu wierzchołka z listy pola są wypełniane jego bieżącymi współrzędnymi.

3. **Przycisk *Zatwierdź*** – zapisuje zmodyfikowane współrzędne do pliku wyjściowego i odświeża panel wizualizacji. Algorytm nie jest uruchamiany ponownie – zmieniona jest wyłącznie pozycja danego wierzchołka.

Przycisk *Zatwierdź* jest nieaktywny dopóki nie wybrano żadnego wierzchołka z listy.

3.2.3 Zakładka: View settings

Zakładka ta steruje sposobem wyświetlania grafu w panelu wizualizacji. Zawiera:

1. **Pokaż identyfikatory wierzchołków** – pole wyboru (*check box*); domyślnie włączone. Gdy aktywne, przy każdym wierzchołku wyświetlana jest jego numeryczna etykieta.
2. **Pokaż wagi krawędzi** – pole wyboru; domyślnie wyłączone. Gdy aktywne, przy każdej krawędzi wyświetlana jest jej waga.
3. **Zoom (perspektywa)** – suwak (*slider*) zmieniający skalę widoku w zakresie 50%–300%. Obok suwaka wyświetlana jest bieżąca wartość procentowa. Dodatkowe przyciski *Reset zoom* i *Wyśrodkuj* przywracają domyślną skalę i pozycję widoku.

Wszystkie zmiany w tej zakładce są natychmiastowe – panel wizualizacji odświeża się bez konieczności ponownego uruchamiania obliczeń.

3.3 Panel wizualizacji (prawy)

Prawy obszar okna wypełnia niestandardowy komponent Swing (**GraphPanel**) implementujący własną metodę rysowania. Po uruchomieniu aplikacji obszar ten jest pusty (czarne tło). Graf pojawia się dopiero po kliknięciu przycisku *Wykonaj* w zakładce *Graph settings*.

Komponent rysuje:

- krawędzie grafu jako odcinki proste łączące odpowiednie wierzchołki,
- wierzchołki jako wypełnione okręgi z opcjonalnymi etykietami identyfikatorów,
- opcjonalne etykiety wag krawędzi, gdy włączona jest odpowiednia opcja w zakładce *View settings*.

Współrzędne wierzchołków są automatycznie skalowane do aktualnego rozmiaru komponentu. Komponent reaguje na zmianę rozmiaru okna.

3.4 Pasek stanu

Na dole okna wyświetlany jest jednowierszowy pasek stanu zawierający:

- wskaźnik aktualnego stanu programu (np. *Gotowy*, *Obliczanie...*),
- liczbę wierzchołków i krawędzi aktualnie wczytanego grafu,
- nazwę ostatnio użytego algorytmu.

4 Formaty danych wejściowych

4.1 Plik z opisem grafu (lista krawędzi)

Aplikacja akceptuje plik tekstowy z listą krawędzi w tym samym formacie, który obsługuje program w języku C. Każda linia pliku reprezentuje jedną krawędź:

```
<nazwa_krawędzi> <wierzchołek_A> <wierzchołek_B> <waga_krawędzi>
```

Przykład:

```
AB    1    2    1
BC    2    3    1
CD    3    4    1
DB    4    2    1.407
```

Gdzie:

- *nazwa_krawędzi* – dowolny ciąg znaków (etykieta krawędzi),
- *wierzchołek_A*, *wierzchołek_B* – dodatnie liczby całkowite identyfikujące wierzchołki,
- *waga_krawędzi* – liczba rzeczywista (zmiennoprzecinkowa) określająca wagę krawędzi.

4.2 Plik tekstowy ze współzrędnymi (.txt)

Plik tekstowy generowany przez program C zawiera w pierwszej linii liczbę wierzchołków, a w kolejnych liniach identyfikator wierzchołka oraz jego współrzędne:

```
<liczba_wierzchołków>
<wierzchołek> <współrzędna_x> <współrzędna_y>
...
```

Przykład:

```
4
1 0.0 0.0
2 1.0 0.0
3 1.0 1.0
4 0.0 1.0
```

4.3 Plik binarny ze współrzędnymi (.bin)

Plik binarny generowany przez program C ma następującą strukturę:

- **4 bajty** – liczba wierzchołków (typ `int`, format little-endian),
- dla każdego wierzchołka (20 bajtów łącznie):
 - **4 bajty** – identyfikator wierzchołka (typ `int`, little-endian),
 - **8 bajtów** – współrzędna x (typ `double`, IEEE 754),
 - **8 bajtów** – współrzędna y (typ `double`, IEEE 754).

Przykład binarny (dla wierzchołków 1–4 z współrzędnymi (0.0, 0.0), (1.0, 0.0), (1.0, 1.0), (0.0, 1.0))

```
[ 04 00 00 00 ]
[ 01 00 00 00 ] [ 00 00 00 00 00 00 00 00 ] [ 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
]
[ 02 00 00 00 ] [ 00 00 00 00 00 00 F0 3F ] [ 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
]
[ 03 00 00 00 ] [ 00 00 00 00 00 00 F0 3F ] [ 00 00 00 00 00 00 F0 3F ]
]
[ 04 00 00 00 ] [ 00 00 00 00 00 00 00 00 ] [ 00 00 00 00 00 00 F0 3F ]
]
```

5 Formaty danych wyjściowych

Aplikacja zapisuje wyniki w tych samych formatach, które generuje program w języku C, zapewniając pełną kompatybilność między oboma aplikacjami.

5.1 Format tekstowy (.txt)

Zapis analogiczny do opisanego w sekcji 4.2:

```
<liczba_wierzchołków>
<wierzchołek> <współrzędna_x> <współrzędna_y>
...
```

5.2 Format binarny (.bin)

Zapis analogiczny do opisanego w sekcji 4.3 – ta sama struktura bajtowa, gwarantująca możliwość ponownego wczytania pliku przez program C lub inną instancję aplikacji Java.

6 Dostępne algorytmy

Aplikacja udostępnia dwa algorytmy wyznaczania współrzędnych wierzchołków. Algorytm wybiera się z listy rozwijanej w panelu narzędziowym.

Numer / nazwa	Opis
1 - Tutte embedding	Metoda oparta na twierdzeniu Tutte’a o sprężynach; wierzchołki zewnętrzne (cykl) są ufiksowane, pozostałe wyznaczane przez rozwiązanie układu równań liniowych.
2 - Spectral layout	Rozmieszczenie wierzchołków na podstawie wektorów własnych macierzy Laplace’a grafu.

Podanie nieprawidłowego wyboru (np. poza zakresem listy) jest niemożliwe za pośrednictwem interfejsu graficznego – lista rozwijana ogranicza dostępne opcje do wartości obsługiwanych przez program.

7 Przykładowe scenariusze użycia

7.1 Wczytanie grafu i obliczenie układu

1. Uruchom aplikację. Panel wizualizacji jest pusty.
2. W pasku menu kliknij **Graph settings** (aktywne domyślnie).
3. W polu *Plik wejściowy* kliknij *Browse* i wskaż plik z listą krawędzi (np. `graf.txt`).
4. Wybierz algorytm przy użyciu przycisków opcji (np. *Tutte embedding*).
5. Opcjonalnie: kliknij *Browse* przy katalogu wyjściowym, aby wskazać miejsce zapisu. Domyślnie wyniki trafiają do katalogu programu pod nazwą `graf_positions.bin`.
6. Wybierz format zapisu – *Binary (.bin)*, *Text (.txt)* lub oba.
7. Kliknij przycisk **Wykonaj**. Aplikacja wywołuje binarny program C z odpowiednimi argumentami. Po zakończeniu obliczeń panel wizualizacji wyświetla graf.

7.2 Ręczna edycja pozycji wierzchołka

1. Po wyświetleniu grafu kliknij **Edition settings** w pasku menu.
2. Z listy rozwijanej wybierz identyfikator wierzchołka do edycji. Pola *X* i *Y* wypełniają się bieżącymi współrzędnymi.
3. Zmień wartości w polach *X* i/lub *Y*.
4. Kliknij **Zatwierdź**. Współrzędna zostaje zaktualizowana w pliku wyjściowym, a panel wizualizacji odświeża widok. Algorytm nie jest uruchamiany ponownie.

7.3 Zmiana ustawień wyświetlania

1. Kliknij **View settings** w pasku menu.
2. Włącz lub wyłącz *Pokaż identyfikatory wierzchołków* oraz *Pokaż wagi krawędzi* przy pomocy pól wyboru. Zmiany są widoczne natychmiast.
3. Przesuń suwak *Zoom*, aby przybliżyć lub oddalić widok. Bieżąca skala wyświetlana jest obok suwaka.
4. Kliknij *Wyśrodkuj*, aby wyśrodkować graf w panelu wizualizacji, lub *Reset zoom*, aby przywrócić skalę 100%.

8 Sytuacje wyjątkowe

Poniżej opisano sytuacje wyjątkowe obsługiwane przez aplikację. Wszystkie komunikaty o błędach wyświetlane są w oknie dialogowym (JOptionPane) bezpośrednio w interfejsie graficznym, chyba że zaznaczono inaczej.

Sytuacja	Komunikat	Kontynuacja działania
Nie wybrano pliku w oknie dialogowym	<i>(brak komunikatu – okno zamknięte przez użytkownika)</i>	Tak
Nie można otworzyć pliku wejściowego	Błąd: nie można otworzyć pliku: <nazwa_pliku>	Tak
Nieprawidłowy format pliku z listą krawędzi	Błąd: nieprawidłowy format danych wejściowych w linii <nr>	Tak
Plik tekstowy ze współrzędnymi ma błędny format	Błąd: plik wynikowy ma nieprawidłowy format	Tak
Plik binarny jest niekompletny lub uszkodzony	Błąd: plik binarny jest niekompletny lub uszkodzony	Tak
Graf nie zawiera żadnych wierzchołków	Błąd: wczytany graf jest pusty	Tak
Próba obliczenia układu bez wczytanego grafu	Błąd: brak wczytanego grafu - wczytaj graf przed obliczeniem	Tak
Problem numeryczny podczas wykonania algorytmu Tutte	Ostrzeżenie: problem numeryczny - zerowy element główny. Wynik może być niedokładny.	Tak (wynik może być niekompletny)

Sytuacja	Komunikat	Kontynuacja działania
Algorytm Tutte nie znalazł cyklu	Błąd: graf nie zawiera cyklu wymaganego przez algorytm Tutte	Tak
Nie można zapisać pliku wyjściowego	Błąd: nie można zapisać pliku: <nazwa_pliku>	Tak
Nieprawidłowa wartość współrzędnej w polu tekstowym	Błąd: wprowadzono nieprawidłową wartość współrzędnej	Tak

We wszystkich przypadkach zaznaczonych jako *Tak* w kolumnie *Kontynuacja działania* – aplikacja pozostaje uruchomiona i zachowuje swój dotychczasowy stan (wczytany graf i obliczone współrzędne nie są tracone).